蔡题集萃复赛班063试题

(考试时间180分钟 满分320分)

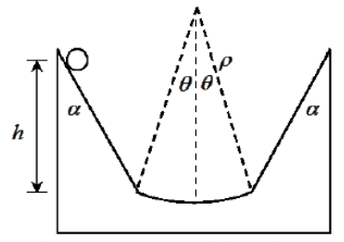
【题一】　老司机带带我

（1）　蔡子星老师的车是后轮驱动的，即后轮是主动轮，前轮是从动轮。汽车质量 $m=1000kg$，以恒定切向加速度 $a=2m/s^2$ 在半径 $R=500m$ 的环形水平道上起跑，轮胎与道路覆盖物之间动摩擦因数 μ=0.5，汽车的质心认为在中点，且十分低。求汽车能够在多少时间内维持在车道上。（$g=9.8m/s^2$）

（2）　假设汽车正在圆轨道做圆周运动，为了不让汽车有侧翻的危险，老司机杜老师决定给蔡老师的车子安一个陀螺仪（轮盘），轮盘的轴承和汽车的轮轴平行。陀螺仪的角速度和车子速度成正比 $\omega=kv$，可以使得汽车内侧和外侧车轮的压力相同。求 k 应满足的表达式。（已知汽车质量 m，轮盘的转动惯量 I，汽车重心距地面高度 h）

【题二】　元宝？

如图质量为 m 的球放在一座质量为 $M=m$ 的山上，山左右斜面顶角都是 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，高度都是 $h=1\mathrm{m}$，下面用连续光滑小圆弧连接一段曲率半径为 $\rho=10\mathrm{m}$、圆心角为 $2\theta=0.02$ 的圆弧。



（1）球视为质点，山固定且各处都光滑，求将质点从斜坡和圆弧连接点处静止释放后，往复运动的周期。

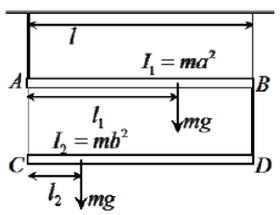
（2）球视为质点，山固定且各处都光滑，求从图中位置静止释放质点后往复运动的周期。

（3）球视为质点，山不固定，放在光滑的水平面上，求从图中位置静止释放质点后往复运动的周期。

（4）球视为半径为 $r<<\rho,h$ 的匀质球，其过直径的转动惯量为 $J=\frac{2}{5}mr^2$，运动过程中始终纯滚动。山不固定，放在光滑的水平面上。求静止释放匀质球后，系统往复运动的周期。

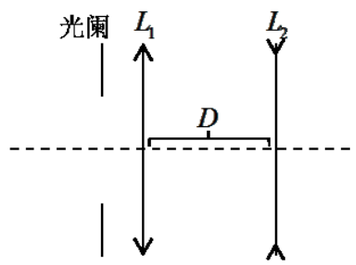
【题三】

如图两根质量为m，长度为l的细杆，重心位置分别在l_1和l_2处，相对过质心且垂直于纸面的轴的转动惯量分别为ma^2和mb^2。上杆A点通过轻质细杆和天花板连接，B点通过轻质细绳和天花板连接。上下杆之间AC和BD分别通过细绳和细杆连接，所有连接处都是铰接。现在剪断B和天花板之间的绳子，求在此瞬间BD杆上的作用力。



【题四】

L_1和L_2是焦距分别为f和$-2f$（$f>0$），半径都是R的凸透镜和凹透镜，如图平行共轴放置，两透镜之间距离为$D=2f$。



（1）现在没有光阑，要求在凸透镜左边光轴上距L_1为u处放置一个发光点，使其经两次透镜成像之后能成实像，求此u的最大值u_1；

（2）接（1），求u的最小值u_2；

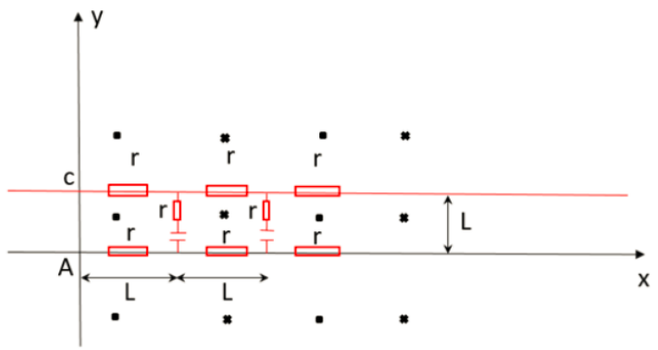
（3）接（1），且要求最后实像到凹透镜的距离跟发光点到凸透镜的距离一样，求此物距u_3；

（4）接（3），假设所有透镜都是理想的，光点在三维空间中均匀发光，我们在凸透镜左侧距离为$\frac{1}{3}f$处对称放置一个圆形光阑，要使得最后成的像亮度为原来的一半，求光阑半径r。

【题五】

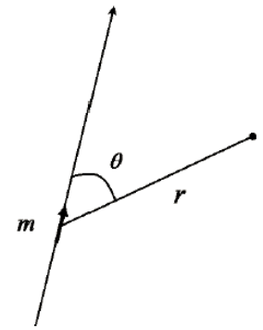
如图一个电阻电容构成的无限网络，以速度u_0向右匀速运动，磁场

$\vec{B}=B_0\cos(\omega t-kx)\,\hat{z}$.求当公式$t\gg$　　时，AC上流动的电流，当$t\to 0$时，电容上电量趋于0，AC在$x=0$处.



【题六】

以地心为原点，地磁北极指向地磁南极为极轴建立极坐标，地球磁场视为磁矩$M=8.1\times10^{22}\,\mathrm{A\cdot m^2}$的偶极子场。



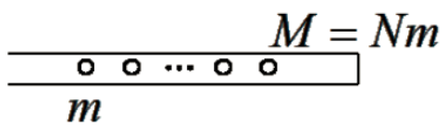
（1）求经过点$r=R,\theta=\dfrac{\pi}{2}$的磁感线方程；

（2）一能量$E=10\mathrm{MeV}$电子在$r=R,\theta=\dfrac{\pi}{2}$附近作圆周运动。求轨道半径$a$，角频率$\omega$，给出数值。$m_ec^2=0.511\mathrm{MeV}$，$R=3\times10^7\,\mathrm{m}$（不要多想，认为20≫1）；

（3）接（2），给电子一个沿子午线的扰动，电子将沿磁感线作小振动。求角频率Ω，用a,R,ω表示，并给出数值。提示：带电粒子在缓变磁场中运动时，可认为每一时刻均在作圆周运动，轨道磁矩守恒$\mu=IS=\dfrac{q}{T}\pi a^2=\dfrac{1}{2}\omega q a^2$。

【题七】

如图，一个质量为$M=Nm$的一端封闭的一维钢管中有N个质量为m的钢球。钢管初态静止在光滑地面上，所有的碰撞都是弹性的，钢球的初速度沿管方向，不考虑摩擦。



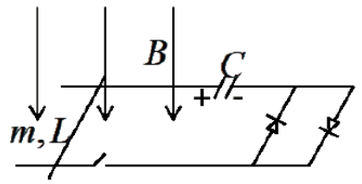
（1）$N=4$，钢球初态速度大小v_0，一半向左，一半向右，求末态钢管稳定速度v_{f_1}/v_0；

（2）接上一问，令$N\to\infty$，求末态钢管稳定速度v_{f_2}/v_0；

（3）接上一问，令$N\to\infty$，把钢球换为$h\nu=m_0c^2$的光子，令光子被钢管弹性反射，求末态钢管稳定速度v_{f_3}/c。

【题八】

如图，两条光滑的电阻电感均不计的足够长的水平导轨间距为l。空间中有竖直向下的磁场B，一根质量为m，等效电感为L的金属杆搭在导轨上，初态静止。电路中有一个充电压为λU_0的电容C和两个阈值电压为U_0的理想二极管。



求闭合开关足够长时间之后，金属杆的末态速度。